ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN — VERSIÓN 2.0

JORO-HPC

Expansión geográfica, abundancia relativa y distribución espacial de *Trichonephila clavata* en Estados Unidos reconstruidas desde registros digitales: un modelo mecanístico acoplado LPDM–ABM evaluado frente a modelos correlativos de distribución y kernels de dispersión isotrópicos

---

Investigador principal:	Oscar Mora
Institución:	EcoTechLab, Pueblo West, Colorado

Versión:	2.0 (20 de octubre de 2026); sustituye a la versión 1.0 (respaldo en `JORO-HPC_Research_Proposal_v1_backup.tex`)
Dominio del MVP:	Este de Estados Unidos, malla de 5 km (EPSG:5070), 2014–2024 + prueba prospectiva 2025
Plataforma:	C++20, Intel oneAPI (SYCL, OpenMP SIMD, AVX-512); banco de pruebas i9-11900K + Arc A380 (6 GB); escalado a Arc A770 (16 GB)
Fuentes de datos:	Exclusivamente digitales (GBIF/iNaturalist, grupo objetivo *Araneae*, ERA5, NLCD, Censo 2020, TIGER/Line) y parámetros publicados

---

Contribución central. Determinar, con reglas de decisión fijadas antes de cada prueba, si un modelo mecanístico que separa explícitamente la llegada de propágulos (viento 3D y transporte humano), la demografía con memoria térmica y regulación de Beverton–Holt, y un proceso de observación digital no estacionario, predice fuera de muestra *dónde* llega, *dónde* persiste y *cuán abundante* es *T. clavata* mejor que un SDM correlativo estático y un kernel isotrópico calibrados con los mismos datos.

Índice

1. Resumen ejecutivo **3**

2. Cambios respecto a la versión 1.0 **4**

3. Originalidad, vacío y pregunta central **4**

4. Estado empírico de partida (versión 1.0) **5**

5. Hipótesis y predicciones **5**

5.1. H1. Restricción térmica y memoria fisiológica 5

5.2. H2. Dispersión atmosférica tridimensional y transporte antropogénico 6

5.3. H3. Abundancia relativa, capacidad de carga sinantrópica y notoriedad 6

5.4. Reglas de decisión y prerregistro 7

6. Objetivos **7**

7. Fuentes digitales y parámetros bibliográficos **7**

8. Definiciones operativas **8**

9. Dominio, malla y condición inicial **8**

10. LPDM: formulación y verificación **9**

10.1. Cinemática y turbulencia 9

10.2. Sedimentación araña–seda 9

10.3. Lanzamiento condicionado y ventana temporal 9

10.4. Fronteras y pruebas 10

11. Transporte antropogénico y kernel mixto **10**

12. ABM: ecofisiología, reproducción y capacidad de carga **11**

12.1. Desarrollo y daño invernal 11

12.2. Reproducción: regulación asintótica de Beverton–Holt 11

12.3. Umbral mecanístico de persistencia (H1a) 11

12.4. Capacidad de carga: modelos candidatos 12

13. Estado latente: ocupación, colonización y persistencia **12**

13.1. Ocupación dinámica 12

13.2. Colonización sin generación espontánea 12

14.Proceso de observación digital **13**
14.1. Detección no estacionaria . . . 13
14.2. Por qué el modelo ordena bien pero subestima el conteo . . . 13
14.3. Índice de abundancia relativa . . . 13

15.Calibración, identificabilidad e incertidumbre **13**
15.1. Función objetivo . . . 13
15.2. Mecanismo de la cresta de colinealidad . . . 14
15.3. Presupuesto de incertidumbre . . . 14

16.Validación y comparadores **14**

17.Arquitectura HPC y estado operativo **15**
17.1. Estado verificado (transparencia) . . . 15
17.2. Presupuesto de memoria . . . 15
17.3. Cuantización FP16 y doble búfer en la Arc A380 . . . 16
17.4. Escalado a la Arc A770 . . . 16

18.Cronograma (6 meses) **16**

19.Criterios de éxito, riesgos y productos **17**

20.Línea futura: impacto en comunidades nativas (Fase 2) **17**

1. Resumen ejecutivo

La araña Joro (*Trichonephila clavata*) se registró por primera vez en Norteamérica en 2014, alrededor de Braselton y Hoschton (noreste de Georgia), sobre el corredor de la Interestatal 85 [14]. Hacia 2022 ocupaba más de 120 000 km^2 [3], y en 2025 ya había un registro aislado en California, 2 180 km al oeste del registro más cercano [13]. Casi todo lo que sabemos de su distribución viene de plataformas de ciencia ciudadana, cuya intensidad de muestreo cambió mucho con la atención mediática de 2021–2022 [3, 4].

JORO-HPC acopla un Modelo Lagrangiano de Dispersión de Partículas (LPDM) tridimensional, forzado con ERA5, para el baloneo juvenil, con un Modelo Basado en Agentes (ABM) por cohortes con desarrollo térmico, daño invernal acumulado, regulación densodependiente de Beverton–Holt y capacidad de carga dependiente del hábitat sinantrópico y de borde. Sobre esa dinámica se superponen un modelo de ocupación latente y un proceso de observación digital que corrige por esfuerzo del grupo objetivo (*target-group background*).

Estado empírico de partida (versión 1.0, banco de pruebas Arc A380, ventana LPDM piloto de 7 días). Calibrado sólo con 2014–2019 (106 presencias) y evaluado a ciegas en 2020–2024 (2 442 presencias), el modelo obtuvo AUC = 0.9712 frente a 0.9043 del SDM y 0.8884 del kernel isotrópico; 0.00 % de falsos positivos al norte de 38–40°N (SDM: 9.33 %); y un radio P95 del frente en 2024 de 228.6 km frente a 234.7 km observados (kernel: 81.6 km). También mostró cuatro limitaciones que esta versión aborda directamente: (i) subestima el total anual de detecciones entre 2.4 y 4.9 veces; (ii) el error angular medio del frente es de unos 160°; (iii) K_0, γ_{hab} y a_0 no son identificables por separado ($|\rho| \geq 0.92$); y (iv) la persistencia interanual no discrimina entre modelos.

Cambios principales de la versión 2.0. (1) La pregunta y el título incorporan abundancia relativa, reconstrucción digital y evaluación comparativa. (2) H1 y H2 se desglosan en sub-hipótesis contrastables, y H3 pasa de impacto comunitario a *abundancia relativa, capacidad de carga sinantrópica y desacoplamiento del sesgo de notoriedad*. (3) La formulación matemática se alinea con el simulador (Beverton–Holt, $\mathcal{M}_0/\mathcal{M}_1/\mathcal{M}_3$) y añade colonización con enlace log-log complementario y kernel mixto humano, observación no estacionaria y una reparametrización centrada que rompe la cresta de colinealidad. (4) Se documentan con transparencia el estado operativo (7 frente a 92 días; Arc A380 frente a A770) y el esquema FP16 con doble búfer.

2. Cambios respecto a la versión 1.0

Elemento	Versión 1.0	Versión 2.0
Título y pregunta	Llegada, establecimiento y persistencia	Añade abundancia relativa, fuentes exclusivamente digitales/bibliográficas y comparación explícita con SDM y kernel
H1	Restricción térmica (persistencia)	H1a frontera de ocupación/persistencia; H1b modulación térmica de la abundancia
H2	LPDM frente a kernel (dirección, saltos, velocidad)	H2a alcance radial y llegada (temporada de 92 días); H2b anisotropía del borde de avance y kernel mixto humano
H3	Asociación comunitaria (requiere matrices sitio×especie)	H3a abundancia relativa y K_i sinantrópica/borde; H3b proceso de observación no estacionario. Lo comunitario pasa a Fase 2
Densodependencia	máx$(0, 1 - N/K)$ truncada	Beverton–Holt asintótica (implementada)
K_i	Tres coeficientes libres	Comparación $\mathcal{M}_0$, $\mathcal{M}_1$ (índice compuesto), $\mathcal{M}_3$; centrado en el soporte informativo
Colonización	logit γ con regla de envolvente	$\gamma = 1 - \exp(-\lambda_i A^{\text{total}})$; $\gamma = 0$ si $A^{\text{total}} = 0$
Detección	Estacionaria; esfuerzo incluye la especie objetivo	$f_{\text{est}}(i, t)$ no estacionario; esfuerzo del grupo objetivo excluye a *T. clavata*
Métricas	Pendiente de calibración lineal; azimut medio	Calibración logística de Cox; P95 por sector y longitud resultante $\bar{R}$
Hardware	Arc A770 (planificado)	A380 documentado (resultados) + diseño FP16 con doble búfer + escalado A770

3. Originalidad, vacío y pregunta central

Los SDM correlativos aplicados a *T. clavata* [15, 10] estiman idoneidad climática potencial: más del 50 % de idoneidad hasta 45–50°N y unos 2.57 millones de km^2 en Norteamérica [10]. Pero no resuelven tres preguntas que dominan la invasión en curso: (a) *cuándo* y *por qué ruta* llegan los propágulos a una celda; (b) *cuánto* crece localmente la población una vez establecida; y (c) qué parte del patrón de reportes digitales refleja la biología y qué parte refleja la notoriedad pública de la especie. Los kernels isotrópicos sí representan dispersión, pero sin anisotropía meteorológica ni corredores antrópicos.

La originalidad de JORO-HPC reside en cuatro elementos integrados: (1) acoplamiento bidireccional LPDM–ABM con meteorología ERA5 del año simulado; (2) supervivencia con memoria térmica y regulación de Beverton–Holt, que producen un umbral mecanístico de persistencia; (3) un kernel mixto que separa el viento del transporte humano; y (4) un proceso de observación digital no estacionario que desacopla abundancia y notoriedad. Todo se evalúa con particiones temporales ciegas frente a comparadores parsimoniosos.

Pregunta central. ¿Puede un modelo mecanístico acoplado de dispersión atmosférica 3D y antrópica, demografía con memoria térmica y observación digital no estacionaria, parametrizado con literatura publicada y calibrado sólo con reportes digitales de 2014–2019, predecir fuera de muestra la expansión geográfica, la persistencia y la abundancia relativa de *T. clavata* en Estados Unidos mejor que un SDM correlativo estático y un kernel espacial isotrópico?

Sub-preguntas. Q1 (dónde puede persistir): ¿el daño invernal acumulado define la frontera de ocupación mejor que la idoneidad climática estática? **Q2** (cómo llega): ¿qué fracción del alcance y de la anisotropía del frente explican el viento 3D y el transporte humano por corredores viales? **Q3** (cuántas hay y cuántas

se reportan): ¿puede el modelo predecir la abundancia relativa estandarizada por esfuerzo una vez separado el sesgo de notoriedad mediática?

4. Estado empírico de partida (versión 1.0)

Las cifras provienen de los informes 03 y 04 del repositorio (ensamble Θ_{comp} de 439 miembros, $\mathcal{M}_1$, mediante `joro_evaluate`). Esta versión no las reinterpreta para reclamar confirmaciones: los criterios nuevos de la Sección 5 se aplicarán a pruebas futuras.

Métrica (2020–2024, fuera de muestra)	$\mathcal{M}_1$ (MAP)	Kernel isotrópico	SDM estático
AUC-ROC global	0.9712	0.8884	0.9043
Log-loss global	0.0425	0.0661	0.0634
PR-AUC global ($\mathcal{M}_0$: 0.6046)	0.4475	0.5057	0.1619
Falsos positivos al norte de 38–40°N	0.00 %	0.00 %	9.33 %
Radio P95 del frente 2024 (observado: 234.7 km)	228.6 km	81.6 km	—
MAE de la fecha de primera llegada	1.43 a	1.64 a	1.83 a
Error angular medio (celdas con adultas)	159.8°	125.4°	—
Error angular medio (ocupación $\psi\, p > 10^{-3}$)	25.5°	23.0°	—
Brier de persistencia interanual	0.4683	0.4830	0.4554
Observado/predicho del total anual (con offset 2014–2019)	2.4–4.9	—	—

Dictámenes de la versión 1.0: H1 *soportada con salvedades* (7 de 8 criterios) y H2 *soportada con salvedades* (6 de 8).

5. Hipótesis y predicciones

5.1. H1. Restricción térmica y memoria fisiológica

H1a (frontera de ocupación y persistencia). La persistencia sin inmigración de una celda i ocurre si y sólo si el daño invernal acumulado no supera el umbral mecanístico $D_i^* = \ln(s_0 R_{0,i})$ (Ec. 17). Este criterio predice la frontera norte de ocupación y la transferencia a ecorregiones nuevas mejor que la idoneidad climática estática. *Predicciones*: menos falsos positivos al norte de la isolínea $\overline{D} = D^*$ que el SDM; mayor AUC en ecorregiones no vistas; y un transecto latitudinal *in silico* con Θ_{comp} (no con parámetros nominales) cuya frontera quede dentro del intervalo P5–P95 de la frontera observada.

H1b (modulación térmica de la abundancia). Dentro del área ocupada, la abundancia realizada N_i^*/K_i disminuye con $\overline{D}_i$. Por tanto, el índice de abundancia relativa (Sección 14) decrece con la latitud condicionalmente a la ocupación. *Predicción*: correlación de Spearman negativa entre $\overline{D}_i$ y el índice de abundancia relativa, más fuerte en el modelo que en el SDM.

Matiz frente a la versión 1.0. El único criterio fallido de H1 (Brier de persistencia: 0.4683 frente a 0.4554 del SDM) no discrimina mecanismos. Los cuatro modelos obtienen valores entre 0.455 y 0.483, por encima del 0.25 de un pronóstico constante de 0.5. Esto indica que la métrica está dominada por la escala absoluta de ψp (Sección 14), no por la ordenación. En la versión 2.0, la persistencia se evalúa como re-detección condicionada a esfuerzo suficiente, con AUC, calibración logística y *Brier Skill Score* respecto de la climatología (Sección 16).

5.2. H2. Dispersión atmosférica tridimensional y transporte antropogénico

H2a (alcance radial y llegada). Integrado sobre la temporada fenológica completa de baloneo (mayo–julio, 2 208 h/año) y acoplado al ABM de 365 días, el LPDM reproduce el radio P50/P90/P95 del frente, la fecha de primera llegada y la distribución de saltos mejor que el kernel exponencial isotrópico.

$$K_{\text{iso}}(d \mid \lambda) = \lambda^{-1} e^{-d/\lambda}, \qquad d \geq 0. \tag{1}$$

Estado: en la ventana piloto de 168 h, el error del P95 en 2024 fue de 6.1 km frente a 153.2 km del kernel, con MAE de llegada de 1.43 frente a 1.64 años.

H2b (anisotropía del borde de avance y kernel mixto). La anisotropía del frente surge de dos fuentes: la advección sinóptica (LPDM) y el transporte humano a larga distancia por corredores viales e infraestructura urbana. Un modelo con kernel mixto ($p_h > 0$, Ec. 10) reproduce mejor que $p_h = 0$ y que el kernel isotrópico tres patrones: (i) el P95 por sector del borde de avance; (ii) la cola de saltos de más de 300 km; y (iii) la proximidad de las colonias nuevas aisladas a la red interestatal. *Justificación*: la expansión registrada es más rápida hacia el noreste (436 km NE y 245 km NW frente a 113 km SE y 131 km SW, 2018–2022) [15]. Hay registros disjuntos en Oklahoma, Maryland, Massachusetts, Pensilvania, Virginia y California atribuibles a transporte humano [3, 4, 13]. Los primeros registros se concentraban sobre el corredor I-85 [14], cuya traza enlaza la zona semilla con Atlanta (azimut $\approx 236°$) y con Greenville–Charlotte ($\approx$ 57–66°).

Matiz frente a la versión 1.0. El error angular de unos 160° se calculó como diferencia entre direcciones medias circulares. La longitud resultante media de las presencias observadas fuera del radio semilla cae de $\bar{R} = 0.77$ (2020) a $\bar{R} = 0.25$ (2024): la dirección media es un resumen débil de una distribución multilobulada, dominada por la densidad de detecciones del área metropolitana de Atlanta. En cambio, el borde de avance observado por cuadrante es máximo hacia el NE (P95 de 333 km en 2024, frente a 143 km SW). Además, el error medido con ψ (25.5°) apenas difiere del del kernel (23.0°), lo que indica que esa concordancia procede de la capa común de ocupación y observación, no del transporte atmosférico. Por eso H2b se evalúa por sectores y con $\bar{R}$ explícita.

5.3. H3. Abundancia relativa, capacidad de carga sinantrópica y notoriedad

La antigua H3 (impacto en comunidades nativas) requería matrices sitio×especie estandarizadas que no existen a escala continental en datos oportunistas, así que pasa a Fase 2 (Sección 20). La nueva H3 se alinea con el objetivo central.

H3a (capacidad de carga sinantrópica y de borde). La capacidad de carga dependiente del hábitat ($\mathcal{M}_1$: borde, impermeabilidad y dosel NLCD) predice el índice de abundancia relativa estandarizado por esfuerzo y la tasa de crecimiento local observada en campo mejor que K_0 constante ($\mathcal{M}_0$). Esta ventaja sólo es interpretable si $\{K_0, \gamma_{\text{hab}}, a_0, b_0\}$ son identificables, es decir, con índice de colinealidad $\gamma_K < 15$ y máx $|\rho| < 0.7$ en Θ_{comp}. *Patrón externo (literatura)*: censos cronometrados en 25 bosques de Atlanta muestran que la captura por unidad de esfuerzo se duplicó cada año (16.34, 30.54 y 59.14 hembras/h en 2022–2024; $\lambda \approx 1.9$) [16]. La especie usa estructuras humanas, bordes y bosques urbanos perturbados [14, 4].

H3b (proceso de observación no estacionario). La probabilidad de reportar un individuo encontrado aumenta con la notoriedad pública nacional, $f_M(t)$, y disminuye con el tiempo desde la primera detección local, $\tau_{i,t}$ (habituación). Un modelo con $f_{\text{est}}(i,t)$ (Ec. 27) cubre el total anual observado dentro de su intervalo P5–P95 y conserva la ordenación espacial (AUC). El modelo con detección estacionaria lo subestima. *Evidencia diagnóstica (post hoc, sin reajuste)*: la fracción de registros de *T. clavata* dentro del grupo objetivo *Araneae* sube a escala nacional de 2.0 % (2019) a 8.0 % (2024). En las celdas establecidas (dos o más años previos con detección) baja de 67 % (2020) a 33 % (2024), aunque la abundancia local

se duplica anualmente [16]. El sesgo de compromiso de la ciencia ciudadana con arañas orbiculares está documentado [8].

5.4. Reglas de decisión y prerregistro

Cada sub-hipótesis se dictamina con criterios fijados antes de la prueba: *confirmada* si se cumplen todos; *soportada con salvedades* si se cumple al menos el 75 %; *parcialmente soportada* si se cumple al menos el 50 %; y *no soportada* en otro caso. Los criterios redefinidos en esta versión después de conocer los resultados de 2020–2024 se aplicarán a la prueba prospectiva de 2025 y a la evaluación con origen móvil, nunca para reetiquetar los dictámenes de la versión 1.0.

6. Objetivos

1. Extender el LPDM verificado a la temporada fenológica completa (2 208 h/año) con lanzamiento condicionado por meteorología y fenología.
2. Formalizar e implementar el kernel mixto humano y la colonización sin generación espontánea.
3. Mantener el ABM de 365 días con Beverton–Holt, daño invernal y K_i sinantrópica; derivar y contrastar el umbral de persistencia.
4. Construir un índice de abundancia relativa no endógeno a partir del grupo objetivo y modelar la notoriedad $f_{\text{est}}(i,t)$.
5. Restaurar la identificabilidad de $\{K_0, \gamma_{\text{hab}}, a_0, b_0\}$ mediante centrado en el soporte informativo y datos de abundancia.
6. Comparar LPDM–ABM, kernel isotrópico y SDM bajo particiones idénticas, con validación ciega 2020–2024, origen móvil y prueba prospectiva 2025.
7. Escalar de la Arc A380 a la Arc A770 con cuantización FP16 verificada y doble búfer.

7. Fuentes digitales y parámetros bibliográficos

Ocurrencias y esfuerzo. Registros georreferenciados de GBIF/iNaturalist (*T. clavata* y *Araneae*, `taxonKey` 1496), asignados a la malla de 5 km. El esfuerzo del grupo objetivo se redefine como

$$E_{i,t}^{-J} = C_{i,t}^{\text{Araneae}} - C_{i,t}^{J}, \tag{2}$$

excluyendo a la especie objetivo, como exige el diseño de fondo de grupo objetivo [17]. La versión 1.0 usaba $\max(C^{\text{Araneae}}, C^{J})$, que incluye los propios registros de Joro. Eso hace endógeno el esfuerzo y degenera la razón de captura por esfuerzo: la mediana fue 1.0 en las 106 presencias de 2014–2019.

Covariables. ERA5 horario (12 niveles 1000–700 hPa; u, v, ω, T; superficie $sp, t_{2m}, u_{10}, v_{10}, blh$) y t_{2m} diaria para 365 días; NLCD 30 m agregado (impermeabilidad, borde, dosel); Censo 2020 por bloque; red vial TIGER/Line.

Magnitud	Valor / rango	Fuente y uso en el modelo
Fecundidad	400–500 huevos, *un* saco por hembra	[3, 21]; F por vida, sin escalado Q_{10} multiplicativo
Oviposición e invernada	oct–dic; huevos invernan; atención al saco 4.1 ± 4.2 d	[3, 21]; daño invernal sobre ootecas
Emergencia y baloneo	juveniles a inicios–mediados de mayo	[3, 14]; inicio de la ventana LPDM
Fenología adulta (EE. UU.)	jul–nov; pico 1 mes más tardío que *T. clavipes*	[7]; reloj de desarrollo
Tolerancia al frío	74.1 % sobrevive 2 min bajo 0 °C; ritmo cardiaco en frío 77 % mayor	[7]; cota de T_c y α
Nicho climático	pico de idoneidad en $T_{\text{mín}}$ del mes más frío: -8.4 (global), -2.6 (nativo), 1.7 °C (invasor)	[10]; contraste para H1a
Despegue de baloneo	viento < 3 m/s; masa < 100 mg; diurno y despejado	[18, 23]; compuerta de lanzamiento
Vuelo	hasta 5 km de altura y 3 200 km de distancia (arañas en general)	[18]; cota de dominio y de cola
Hábitat	estructuras humanas, bordes, bosques urbanos perturbados	[14, 4]; H_i^{hab} y δ_{micro}
Transporte humano	raro pero responsable de saltos $> 1\,000$ km	[3, 13]; prior de p_h
Crecimiento local	CPUE $\times 2$ anual en Atlanta 2022–2024	[16]; patrón POM de H3a

8. Definiciones operativas

Llegada	$A_{i,t}^{\text{total}} > 0$: al menos un propágulo (aéreo o humano) se deposita en la celda durante t.
Establecimiento	Una cohorte depositada sobrevive y alcanza reproducción ($N_{i,t}^{\text{ad}} > 0$).
Persistencia	Producción local viable durante dos ciclos consecutivos; analíticamente, $S_i(\overline{D})R_{0,i} > 1$.
Abundancia relativa	Índice $\pi_{i,t}$ de registros de Joro por registro del grupo objetivo (Sección 14); no es densidad absoluta.
Detección	Registro observado condicionado a ocupación, esfuerzo E^{-J} y notoriedad f_{est}.
Frente y borde de avance	Cuantiles P50/P90/P95 de distancia al centroide de las 124 celdas semilla, globales y por sector (NE, SE, SW, NW).

9. Dominio, malla y condición inicial

El MVP usa longitud $[-95, -70]$ y latitud $[25, 45]$ sobre una malla de igual área de 5 km (EPSG:5070) con 256 020 celdas. Es una malla receptora y demográfica, que no aumenta la resolución efectiva de ERA5. El

conjunto semilla son 124 celdas con registros confirmados en 2014–2015 en el noreste de Georgia (centroide 34.253°N, −83.497°; radio 37.7 km). La abundancia inicial es $N_{i,0} = \rho_0 K_i$, con ρ_0 incierto y sin saturación inicial. Dado que la especie probablemente estaba presente desde alrededor de 2010 [15, 14], se evaluará la sensibilidad a un arranque en 2011–2013.

Ciclo anual acoplado (versión 2.0).

ERA5 3D (u, v, ω, T; 12 niveles) + superficie, temporada mayo–julio (2 208 h)
$\Downarrow$ *lanzamiento condicionado: fenología* $\times$ $u_{10} < 3$ *m/s* $\times$ *convección*
LPDM (GPU SYCL): advección 3D + Langevin vertical + sedimentación $v_s(M, L_s, \chi) \rightarrow A_{i,t}^{\mathrm{LPDM}}$
Transporte humano: kernel en red vial $K_h \rightarrow A_{i,t}^{\mathrm{hum}}$
$\Downarrow \quad A_{i,t}^{\mathrm{total}} = (1 - p_h) A_{i,t}^{\mathrm{LPDM}} + p_h A_{i,t}^{\mathrm{hum}}$
ABM (CPU AVX-512, 365 d): desarrollo Q_{10}, daño $D_{j,t}$, Beverton–Holt con K_i
$\Downarrow$ propágulos del año $t+1 \quad \longleftrightarrow \quad$ **Observación**: $\psi_{i,t}\, p_{i,t}(E^{-J}, f_{\mathrm{est}})$, $\pi_{i,t}$

---

10. LPDM: formulación y verificación

10.1. Cinemática y turbulencia

Para el propágulo j, con $\mathbf{X}_j = (X_j, Y_j, Z_j)^\top$:

$$dX_j = U(\mathbf{X}_j, t)\, dt, \qquad dY_j = V(\mathbf{X}_j, t)\, dt, \tag{3}$$

$$dZ_j = [W_m(\mathbf{X}_j, t) + w'_j - v_{s,j}]\, dt, \tag{4}$$

$$dw'_j = a_w(w'_j, Z_j, t; \Theta_{\mathrm{turb}})\, dt + b_w(Z_j, t; \Theta_{\mathrm{turb}})\, dW_{j,t}. \tag{5}$$

a_w y b_w satisfacen la condición de buena mezcla de Thomson [22], verificada con $\chi^2 = 3.58$ (9 g.l.; crítico al 5 %: 16.92). La turbulencia horizontal submalla se omite y se trata como incertidumbre estructural. La velocidad vertical se obtiene como $w = -\omega R_d T_v/(pg)$, y se excluyen los niveles bajo la topografía.

10.2. Sedimentación araña–seda

$$v_{s,j} = h(M_j, L_{s,j}, n_{s,j}, \rho_a, \mu_a, \chi_j; \Theta_{\mathrm{sed}}), \tag{6}$$

con $M < 100$ mg y $L_s \in [0.05, 2.3]$ m [18, 23]. El régimen es de Reynolds bajo ($Re_D < 10$) y la longitud de seda controla el despegue y el vuelo [23]. Se compararán una parametrización empírica, una forma reducida $h(M, L_s)$ y una sedimentación constante. Verificación: con $v_s = 0.295$ m/s, el salto medio es 3.08 km y el P99, 16.7 km.

10.3. Lanzamiento condicionado y ventana temporal

La literatura indica que el despegue ocurre con viento inferior a unos 3 m/s, de día y con cielo despejado [18, 23]. Por eso la probabilidad de lanzamiento no puede crecer monótonamente con u_{10}, como suponía la versión 1.0 con $\eta_1 > 0$. Se adopta

$$P(L_j = 1 \mid t) = f_{\mathrm{fen}}(t)\, \mathbb{1}[u_{10}(t) < u_{\mathrm{crit}}]\, \mathrm{logit}^{-1}[\eta_0 + \eta_2 S_{\mathrm{conv}}(t) + \eta_3 A_j], \qquad u_{\mathrm{crit}} \approx 3 \text{ m/s}, \tag{7}$$

donde $f_{\text{fen}}(t)$ es la densidad fenológica de juveniles aptos (pico a inicios–mediados de mayo [3]) y S_{conv} es un indicador de convección diurna.

Estado de implementación. En la versión piloto, cada partícula recibe una hora de liberación $t_0 \sim \mathcal{U}[0,\, 168 - T_{\text{fl}}]$ h dentro de la ventana del 1 al 7 de mayo. Se integra con $N_{\text{pasos}} = 168$ y $\Delta t = 60$ s, de modo que el horizonte de vuelo es $T_{\text{fl}} = N_{\text{pasos}}\Delta t = 2.8$ h. Las 168 h corresponden a la ventana meteorológica de muestreo de t_0, no a la duración del vuelo; la tasa de aterrizaje observada es de 99.96 %. Todavía no está implementada la compuerta de lanzamiento. En la temporada completa, t_0 se muestreará de $f_{\text{fen}}(t)\mathbb{1}[u_{10} < u_{\text{crit}}]$ sobre 2 208 h, con el mismo horizonte de vuelo.

10.4. Fronteras y pruebas

La frontera inferior es absorbente. La superior se tratará como abierta, reflectante o dominio ampliado (modelos candidatos). La batería de verificación ya superada en la versión 1.0 incluye buena mezcla, sedimentación, cota de sesgo de Euler–Maruyama y equivalencia estadística CPU–GPU. Se añade una prueba de equivalencia FP32 frente a FP16 (Sección 17).

11. Transporte antropogénico y kernel mixto

Los propágulos que llegan a la celda i en el año t se componen de una fracción aérea y otra humana:

$$A_{i,t}^{\text{LPDM}} = \sum_j P_{j,t}^{\text{aer}}\, K_{\text{LPDM}}(i \mid j; \text{ERA5}_t), \tag{8}$$

$$A_{i,t}^{\text{hum}} = \sum_j P_{j,t}^{\text{hum}}\, K_h(i \mid j), \qquad K_h(i \mid j) = \frac{w_i \exp(-c_{ij}/\lambda_h)}{\sum_k w_k \exp(-c_{kj}/\lambda_h)}, \tag{9}$$

$$A_{i,t}^{\text{total}} = (1 - p_h)\, A_{i,t}^{\text{LPDM}} + p_h\, A_{i,t}^{\text{hum}}. \tag{10}$$

c_{ij} es el costo de viaje en la red vial TIGER/Line, λ_h la escala del kernel humano y $w_i = \exp(\zeta_H H_i + \zeta_R R_i)$ la atracción del receptor (población y densidad vial), en la forma de modelo gravitacional usada para invasores transportados por humanos [1, 11]. $P_{j,t}^{\text{hum}}$ son hembras grávidas y ootecas, que son los estadios transportables [3, 14], expresados en equivalentes de propágulo. Como ambos kernels están normalizados, se cumple la conservación

$$\textstyle\sum_i A_{i,t}^{\text{total}} + L_t = (1 - p_h) \sum_j P_{j,t}^{\text{aer}} + p_h \sum_j P_{j,t}^{\text{hum}}, \tag{11}$$

donde L_t son las pérdidas fuera del dominio o en el mar. El prior de p_h es log-uniforme en $[10^{-4}, 10^{-1}]$, coherente con un transporte "raro pero decisivo en saltos largos" [3]. El submodelo es conceptualmente una dispersión estratificada [19]. Con $p_h = 0$ se recupera el modelo puramente atmosférico, que es el contraste de H2b.

12. ABM: ecofisiología, reproducción y capacidad de carga

12.1. Desarrollo y daño invernal

$$r_s(T) = r_{s,\mathrm{ref}}\, Q_{10,s}^{(T-T_{\mathrm{ref}})/10}, \qquad T_{\mathrm{mín},s} \le T \le T_{\mathrm{máx},s}, \tag{12}$$

$$D_{j,t+1} = D_{j,t} + \alpha_s \big[\, \mathrm{máx}(0,\, T_{c,s} - T_{j,t}^{\mathrm{micro}})\big]^{\beta_s} \Delta t, \tag{13}$$

$$P(S_{j,t+1} = 1 \mid S_{j,t} = 1) = \exp[-(D_{j,t+1} - D_{j,t})], \tag{14}$$

$$T_{j,t}^{\mathrm{micro}} = T_{i,t}^{\mathrm{ERA5}} + \delta_0 + \delta_{\mathrm{imp}} Z_{\mathrm{imp},i}. \tag{15}$$

El término δ_{imp}, nuevo en esta versión, representa el amortiguamiento térmico de estructuras y la isla de calor urbana, coherente con el uso de estructuras humanas [14, 4]. Se contrastará frente a $\delta_{\mathrm{imp}} = 0$. Con parámetros nominales ($T_c = -4\,^\circ$C, $\alpha = 0.04$, $\beta = 2$), el transecto falla desde 36.5°N. Eso contradice tanto la expansión observada como la tolerancia al frío [7] y el nicho inferido [10]. El transecto se repetirá con Θ_{comp} (mediana: $T_c = -0.76\,^\circ$C, $\alpha = 0.094$, $\beta = 1$).

12.2. Reproducción: regulación asintótica de Beverton–Holt

La versión 1.0 usaba $\mu_B = F\, N^{\mathrm{ad}}\, \mathrm{máx}(0, 1 - N/K_i)\, q_{\mathrm{viab}}$. Esa forma es un mapa logístico discreto truncado, $f(N) = R_0 N(1 - N/K)_+$, con punto fijo $N^* = K(1 - 1/R_0)$ y $f'(N^*) = 2 - R_0$. Sólo es estable para $1 < R_0 < 3$: presenta una bifurcación de periodo 2 en $R_0 = 3$ y caos desde $R_0 \approx 3.57$, y para $R_0 > 4$ las órbitas abandonan $[0, K]$. Con $R_0 = s_r F q_{\mathrm{viab}} \approx 0.5 \times 450 \times 0.72 \approx 160$, cualquier pulso de inmigración aérea que lleve $N > K$ produciría cero reclutas: una extinción artificial. El simulador (Fase 4) implementa

$$\mu_{B,i,t} = \frac{R_{0,i,t}\, N_{i,t}^{\mathrm{ad}}}{1 + \dfrac{R_{0,i,t} - 1}{K_i}\, N_{i,t}^{\mathrm{ad}}}, \qquad R_{0,i,t} = s_r\, F\, q_{\mathrm{viab}}, \quad s_r = 0.5. \tag{16}$$

Sus propiedades son: $f'(N) = R_0/[1 + (R_0 - 1)N/K]^2 > 0$ (monótona), $f(K) = K$, $f'(K) = 1/R_0 \in (0, 1)$ (nodo estable sin oscilaciones) y $\sup_N f = K R_0/(R_0 - 1)$ (acotada). La convergencia hacia K_i es monótona para todo $R_0 > 1$, sin bifurcaciones de flip, y un pulso $N_0 = cK$ se transforma en $f(cK) \to K$ cuando $R_0 \gg 1$. Las ootecas se reparten como $B_{i,t} \sim \mathrm{NegBin}(\mu_{B,i,t}, \kappa_B)$, con Poisson como nulo, y los juveniles aéreos como $P_{i,t}^{\mathrm{aer}} \sim \mathrm{Binomial}(\cdot, q_{\mathrm{balloon}})$.

Corrección biológica. Como cada hembra produce un único saco [21], F se interpreta como fecundidad por vida. El escalado actual de F por Q_{10} (factor recortado a $[0.2, 3]$) se sustituirá por un efecto de la temperatura sobre la probabilidad de alcanzar la madurez antes de la helada.

12.3. Umbral mecanístico de persistencia (H1a)

Sea $S_i(\overline{D}) = s_0 e^{-\Delta D_i}$ la supervivencia anual, que incluye la supervivencia juvenil y la retención local $(1 - q_{\mathrm{balloon}})$. Sin inmigración, el mapa anual es $N_{t+1} = S_i f(N_t)$, y su punto fijo positivo es

$$N_i^* = K_i\, \frac{S_i R_{0,i} - 1}{R_{0,i} - 1} > 0 \iff S_i R_{0,i} > 1 \iff \Delta D_i < D_i^* \equiv \ln(s_0 R_{0,i}). \tag{17}$$

La frontera de persistencia es, por tanto, la isolínea $\Delta D_i = D_i^*$, y la abundancia realizada N_i^*/K_i decrece con ΔD_i (H1b).

12.4. Capacidad de carga: modelos candidatos

$$\mathcal{M}_0: \quad K_i = K_0, \tag{18}$$

$$\mathcal{M}_1: \quad K_i = K_0 \exp(\gamma_{\text{hab}} H_i^{\text{hab}}), \qquad H_i^{\text{hab}} = \frac{h_i - \bar{h}_\Omega}{s_\Omega}, \quad h_i = 0.50 Z_{\text{borde},i} + 0.30 Z_{\text{imp},i} + 0.20 Z_{\text{dosel},i}, \tag{19}$$

$$\mathcal{M}_3: \quad K_i = K_0 \exp(\gamma_1 Z_{\text{imp},i} + \gamma_2 Z_{\text{borde},i} + \gamma_3 Z_{\text{dosel},i}), \tag{20}$$

acotadas a $[K_{\text{mín}}, K_{\text{máx}}] = [100,\ 50\,000]$ por celda. H^{hab} es un índice compuesto de pesos fijos, estandarizado sobre todas las celdas Ω: reduce tres coeficientes colineales a uno, pero no es ortogonal en sentido estricto (Sección 15). En la calibración de 2014–2019, $\mathcal{M}_1$ ($J = 0.8024$; 9 parámetros), $\mathcal{M}_0$ (0.7958; 8) y $\mathcal{M}_3$ (0.8129; 11) no se distinguen dentro de la variabilidad entre cadenas.

13. Estado latente: ocupación, colonización y persistencia

13.1. Ocupación dinámica

$$\psi_{i,t} = (1 - Z_{i,t-1})\gamma_{i,t} + Z_{i,t-1}\phi_{i,t}, \qquad Z_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(\psi_{i,t}), \tag{21}$$

$$\text{logit}(\phi_{i,t}) = b_0 + b_1 \log(1 + N_{i,t}) - b_2 \overline{D}_{i,t}. \tag{22}$$

13.2. Colonización sin generación espontánea

Si cada uno de los $A_{i,t}^{\text{total}}$ propágulos establece de forma independiente un linaje no extinto con probabilidad $\pi_i = 1 - u_i$, donde $u_i = \varphi_i(u_i)$ es la probabilidad de extinción de Galton–Watson con función generatriz φ_i, entonces

$$\gamma_{i,t} = 1 - (1 - \pi_i)^{A_{i,t}^{\text{total}}} = 1 - \exp\big(-\lambda_i A_{i,t}^{\text{total}}\big), \qquad \text{cloglog}(\gamma_{i,t}) = a_0 + a_2 H_i^{\text{hab}} + a_1 \log A_{i,t}^{\text{total}}, \tag{23}$$

con $\lambda_i = -\ln(1 - \pi_i) = \exp(a_0 + a_2 H_i^{\text{hab}})$ y $a_1 = 1$ como hipótesis nula (propágulos independientes); $a_1 > 1$ indicaría efecto Allee y $a_1 < 1$, interferencia. La condición estricta

$$A_{i,t}^{\text{total}} = 0 \implies \gamma_{i,t} = 0 \tag{24}$$

se cumple por construcción. Para $A \gg 1$ y γ pequeño, la forma logística de la versión 1.0, $\text{logit}\,\gamma = a_0 + a_1 \log(1 + A) + a_2 H$, es una aproximación de ésta.

Diferencia con la implementación actual. El código asigna, dentro de una envolvente de radio igual al frente más 50 km, una tasa basal $\text{logit}^{-1}(a_0 - 1.5 + a_2 H + \beta_3 R)$ incluso cuando $A = 0$. Es un transporte humano implícito que viola la condición anterior y comparte a_0 con la colonización aérea, lo que contribuye a la cresta a_0–γ_{hab}. Además, en calibración la envolvente se define con el frente observado y en evaluación con el simulado. La versión 2.0 sustituye la regla por A^{hum} explícito (Sección 11).

14. Proceso de observación digital

14.1. Detección no estacionaria

$$Y_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(Z_{i,t}\, p_{i,t}), \tag{25}$$

$$\text{logit}(p_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 \log(1 + E_{i,t}^{-J}) + \beta_2 H_i + \beta_3 R_i + f_{\text{est}}(i,t) + u_{\text{plataforma}}, \tag{26}$$

$$f_{\text{est}}(i,t) = \lambda_M \log\big(1 + M_t/M_{2019}\big) - \kappa_\tau \log(1 + \tau_{i,t}). \tag{27}$$

M_t es un índice exógeno de atención pública (búsquedas en internet, notas de prensa o usuarios activos de iNaturalist) disponible en el momento del pronóstico, y $\tau_{i,t}$ son los años transcurridos desde la primera detección en la celda. Los observadores únicos sólo se usarán vía la API de iNaturalist: `recordedBy`/`rightsHolder` en GBIF no son identificadores únicos garantizados.

14.2. Por qué el modelo ordena bien pero subestima el conteo

Cuando $\psi p \ll 1$, el número esperado de detecciones es

$$\mathbb{E}\Big[\sum_i Y_{i,t}\Big] \approx \sum_i \psi_{i,t}\, e^{\eta_{i,t}}\, e^{f_{\text{est}}(t)}, \tag{28}$$

donde $\eta_{i,t}$ es el predictor lineal sin f_{est}. Un desplazamiento común Δf_t en el año t multiplica el conteo por $e^{\Delta f_t}$ pero deja intacta la ordenación de las celdas, de modo que el AUC anual es invariante. En la versión 1.0, $f_{\text{est}} \equiv 0$ y el offset de prevalencia se fijó con la fase "silenciosa" 2014–2019. Las razones observado/predicho de 2.40, 2.90, 3.38, 3.86 y 4.86 (2020–2024) implican

$$\ln R_t = \Delta f_t + \ln \mathcal{A}_t \in \{0.88,\ 1.07,\ 1.22,\ 1.35,\ 1.58\}, \tag{29}$$

donde $\mathcal{A}_t$ es la subpredicción ecológica (ocupación y abundancia). Con datos de sólo presencia, Δf_t y $\mathcal{A}_t$ no son identificables por separado. Se usarán dos anclas externas: (i) la tasa de crecimiento local de campo, $\lambda \approx 1.9$ [16], que fija $\mathcal{A}_t$ en las celdas de Atlanta; y (ii) la fracción de registros de Joro en celdas establecidas, que identifica κ_τ.

14.3. Índice de abundancia relativa

Condicionalmente a $Z_{i,t} = 1$, los registros de Joro entre los $n_{i,t} = C_{i,t}^{J} + E_{i,t}^{-J}$ registros de arañas siguen

$$C_{i,t}^{J} \sim \text{Binomial}(n_{i,t}, \pi_{i,t}), \qquad \text{logit}(\pi_{i,t}) = \vartheta_0 + \log N_{i,t} - \log \widetilde{N}_i^{O} + f_{\text{est}}(i,t), \tag{30}$$

donde $\widetilde{N}_i^{O}$ es la abundancia relativa de las demás arañas, estimada con un segundo nivel de grupo objetivo (registros de *Araneae* no Joro por registro de artrópodos). Como a_0 afecta la ocupación pero no la abundancia condicional, $\partial \ell_C / \partial a_0 = 0$, mientras que $\partial \ell_C / \partial \gamma_{\text{hab}} \neq 0$: esta verosimilitud aporta información justo en la dirección de la cresta.

15. Calibración, identificabilidad e incertidumbre

15.1. Función objetivo

$$J(\theta) = w_1 \widetilde{J}_{\text{llegada}} + w_2 \widetilde{J}_{\text{frente}} + w_3 \widetilde{J}_{\text{persist}} + w_4 \widetilde{J}_{\text{abund}} + w_5 \widetilde{J}_{\text{hist}}, \tag{31}$$

donde $\widetilde{J}_{\text{abund}} = -\ell_C/n_C$ (Binomial anterior) y $\widetilde{J}_{\text{hist}}$ es el Brier de la presencia histórica acumulada, $Z^{\text{obs}}_{i,\le t} = \max_{s\le t} Y_{i,s}$, con predicción $1 - \prod_{s\le t}(1 - \psi_{i,s}p_{i,s})$ en celdas con esfuerzo suficiente. La presencia acumulada integra varios años de detección, es poco sensible a fluctuaciones anuales de p e informa la cronología de colonización (a_0) separadamente del nivel de detección (β_0). Se migrará de Brier/RMSE a log-verosimilitud compuesta, lo que permite fijar Δ de $\Theta_{\text{comp}} = \{\theta : J \le J_{\text{mín}} + \Delta\}$ mediante perfil de verosimilitud ($\Delta = \chi^2_{1,0.95}/2$) y comparar modelos con criterios de información.

15.2. Mecanismo de la cresta de colinealidad

En Θ_{comp} de $\mathcal{M}_1$ se observaron $\rho(\gamma_{\text{hab}}, a_0) = -0.96$, $\rho(K_0, a_0) = +0.92$ y $\rho(K_0, \gamma_{\text{hab}}) = -0.92$. Hay dos causas.

(1) Desfase de centrado. Linealizando $\log K_i = \kappa + \gamma_{\text{hab}} H_i$ sobre el soporte informativo S con media m_S y desviación s_S de H, la correlación de los estimadores es

$$\operatorname{corr}(\hat{\kappa}, \hat{\gamma}_{\text{hab}}) = -\frac{m_S}{\sqrt{m_S^2 + s_S^2}}. \tag{32}$$

H^{hab} está centrado sobre todo el dominio, pero las celdas con esfuerzo tienen $m_S = +0.67$ (con $s_S = 0.65$) y las celdas con detección, $m_S = +1.38$ (con $s_S = 0.34$), en unidades de desviación estándar. La predicción, entre -0.72 y -0.97, enmarca el valor observado de -0.92.

(2) Sustitución entre colonización uniforme y estructurada. Con datos binarios dentro de la envolvente, la verosimilitud informa sobre todo del total de detecciones y de una ordenación gruesa. La tasa uniforme (a_0, que incluye la tasa basal vial) y la estructura por hábitat (γ_{hab}) son entonces sustitutas. La matriz de información $\mathcal{I} = \sum_i w_i \nabla\eta_i \nabla\eta_i^\top$ tiene un autovalor casi nulo en la dirección $v \approx (\partial a_0, -\partial\gamma_{\text{hab}})$. Los datos binarios solos no pueden romper esa no-identificabilidad.

Remedios. (a) Reparametrizar $\log K_i = \kappa_0 + \gamma_{\text{hab}}(H_i - \bar{H}_S)$, centrando con pesos de esfuerzo sobre S, con prior sobre κ_0 en escala logarítmica. (b) Añadir $\widetilde{J}_{\text{abund}}$ y $\widetilde{J}_{\text{hist}}$, que aportan gradiente en la dirección v. (c) Eliminar la tasa basal vial que comparte a_0. (d) Anclar el orden de magnitud de K_0 con densidades publicadas (32 hembras en 0.12 ha de bosque residencial y más de 5 individuos por estación de transecto [16, 15]). El criterio de aceptación es el índice de colinealidad de Brun [2, 20], $\gamma_K = 1/\sqrt{\lambda_{\text{mín}}(\hat{S}_K^\top \hat{S}_K)} < 15$ para $K = \{\kappa_0, \gamma_{\text{hab}}, a_0, b_0\}$, junto con $\max|\rho| < 0.7$.

15.3. Presupuesto de incertidumbre

Tipo	Fuente	Propagación
Paramétrica	daño, K_0, γ_{hab}, p_h, λ_h	conjunto compatible / perfil de verosimilitud
Proceso	turbulencia, supervivencia, reproducción	Monte Carlo (mismo motor GPU en calibración y evaluación)
Meteorológica	campos ERA5, resolución, ventana 7 frente a 92 d	sensibilidad a la ventana; EDA cuando sea viable
Estructural	$\mathcal{M}_0/\mathcal{M}_1/\mathcal{M}_3$, p_h, fronteras, δ_{imp}	modelos candidatos
Observacional	esfuerzo E^{-J}, notoriedad f_{est}, plataforma	detección no estacionaria y anclas externas

16. Validación y comparadores

Comparadores bajo particiones idénticas. (i) SDM correlativo estático (regresión logística con $T_{\text{mín}}$ invernal, T media estival, Z_{imp}, Z_{borde}, Z_{dosel}, H, R y $\log(1 + E)$), sin memoria de daño ni dispersión.

(ii) Kernel exponencial isotrópico con λ^* calibrado en 2014–2019 (1.5 km), que conserva el ABM y la detección.

Particiones. (a) Calibración 2014–2019 y validación ciega 2020–2024 (ya ejecutada para la versión 1.0). (b) Evaluación con origen móvil: calibrar con 2014–T y pronosticar $T+1$ para $T = 2019, \ldots, 2023$, con formas estructurales fijadas en esta versión. (c) **Prueba prospectiva ciega 2025** con los registros de GBIF/iNaturalist de 2025 congelados por hash antes de cualquier ejecución: es la única prueba verdaderamente nueva para los componentes introducidos en la versión 2.0.

Dimensión	Métricas
Ocupación	AUC-ROC, PR-AUC, log-loss, Brier; calibración logística de Cox, $\operatorname{logit} P(Y=1) = c_0 + c_1 \operatorname{logit} \hat{p}$ (ideal $c_0 = 0$, $c_1 = 1$)
Persistencia	re-detección en $t+1$ entre celdas con $Y_{i,t} = 1$ y $E^{-J}_{i,t+1} \geq E^*$; AUC, c_1 y *Brier Skill Score* $= 1 - \mathrm{BS}/\mathrm{BS}_{\mathrm{clim}}$
Frente	P50/P90/P95 global y por sector (NE, SE, SW, NW); MAE de primera llegada; KS de saltos
Dirección	dirección media sólo si $\bar{R} > 0.5$ (prueba de Rayleigh [9]); si no, error del P95 por sector
Saltos largos	distribución de distancias de colonias aisladas (> 100 km de la detección previa más cercana); distancia a la red interestatal frente a la expectativa aleatoria
Abundancia	Spearman entre $\hat{\pi}_{i,t}$ y $\pi^{\mathrm{obs}}_{i,t}$; tasa local frente a $\lambda \approx 1.9$ [16]; cobertura P5–P95 del total anual

Nota metodológica. La "pendiente de calibración" de 0.009 de la versión 1.0 se obtuvo con una regresión lineal de y sobre $\operatorname{logit} \hat{p}$. No es comparable con el ideal de 1, que corresponde a la regresión logística de Cox [5].

Los patrones múltiples (frente radial, borde por sector, cola de saltos, gradiente latitudinal de abundancia y crecimiento local) se usan como filtros simultáneos en el sentido del modelado orientado a patrones [12].

17. Arquitectura HPC y estado operativo

17.1. Estado verificado (transparencia)

Componente	Estado al 20 de octubre de 2026
Banco de pruebas	Intel Core i9-11900K (AVX-512, 16 hilos OpenMP) + Intel Arc A380 (6 GB, SYCL/Level-Zero)
LPDM (verificación y calibración)	Ventana piloto de 7 días de mayo (168 h/año) por año simulado; horizonte de vuelo de 2.8 h; 6 campos anuales residentes en GPU
ABM	365 días de t_{2m} diaria ERA5, 2014–2024
Calibración	2 000 evaluaciones por modelo (5 cadenas × 400); 13.2 s en pared para $\mathcal{M}_1$; 0 caídas a CPU
Validación ciega	`joro_evaluate`: 29.4 s (ensambles $\mathcal{M}_1$ y $\mathcal{M}_0$ + comparadores)
Temporada completa	ERA5 mayo–julio (92 d, 2 208 h/año) en adquisición hacia `/mnt/hpc_scratch/shared_env/`; aún no consumida por el simulador
Arc A770 (16 GB)	Objetivo de escalado; ningún resultado de este documento se obtuvo en ella

17.2. Presupuesto de memoria

Para 101×81 nodos, 12 niveles, cuatro variables 3D y cinco de superficie, el volumen es de 1.734 MB/h en FP32 y 0.867 MB/h en FP16.

Configuración	FP32	FP16	Cabe en A380 (6 GB)	Cabe en A770 (16 GB)
1 año, ventana piloto (168 h)	0.29 GB	0.15 GB	sí	sí
6 años de calibración, piloto	1.75 GB	0.87 GB	sí (actual)	sí
1 año, temporada completa (2 208 h)	3.83 GB	1.91 GB	sí (FP16)	sí
6 años de calibración, temporada completa	22.98 GB	11.49 GB	no	sí (FP16)
11 años 2014–2024, temporada completa	42.12 GB	21.06 GB	no	no (por bloques)

17.3. Cuantización FP16 y doble búfer en la Arc A380

Los campos u, v, ω y T se almacenan en VRAM en FP16 (o en enteros de 16 bits con factor de escala y desplazamiento, `scale_factor` y `add_offset`), y la aritmética del integrador se mantiene en FP32. Con 10 bits de mantisa, el error relativo de redondeo es $\leq 4.9 \times 10^{-4}$: unos 0.015 m/s a 30 m/s. Para T se almacena la anomalía respecto de un perfil de referencia, para no perder resolución cerca de 300 K. La temporada se procesa en bloques temporales de B horas con doble búfer. Mientras el kernel integra el bloque k, la cola de copia transfiere el bloque $k+1$, con un solape de $\lceil T_{\text{fl}} \rceil + 1 = 4$ h para vuelos que cruzan el límite del bloque. Las partículas se agrupan por hora de liberación (t_0) para que cada bloque sólo procese las suyas y se conserve la localidad de caché. Con $B = 168$ h, la huella es 2×0.15 GB. El tráfico PCIe 4.0 ×8 es de unos 1.9 GB por año simulado y evaluación (del orden de 0.16 s, solapado con el cómputo). El costo del kernel no depende de la longitud de la ventana, porque el número de propágulos lo fija el ABM y el horizonte de vuelo es constante.

Verificación previa obligatoria. Con las mismas semillas Philox, FP32 y FP16 deben dar: una prueba KS de las distribuciones de aterrizaje no significativa; diferencias en los cuantiles P50/P95/P99 del salto menores que el ruido Monte Carlo; y χ^2 de buena mezcla sin cambios.

17.4. Escalado a la Arc A770

Con 16 GB y PCIe 4.0 ×16, los seis años de calibración de temporada completa caben residentes en FP16 (11.49 GB), sin retransmisión entre evaluaciones. La evaluación de 11 años usa el mismo esquema por bloques. Se registrarán trayectorias por segundo, tiempo por millón de partículas, memoria, PCIe, E/S y escalamiento de hilos, con versiones de compilador, oneAPI, controlador, banderas, semillas, RNG, hashes y configuración, empaquetado todo en Apptainer. Como las corridas acopladas divergen estocásticamente entre CPU y GPU (hasta 9.5 % en propágulos en 2019), calibración y evaluación se ejecutan siempre con el mismo motor.

18. Cronograma (6 meses)

Mes 1	Corrección del esfuerzo E^{-J}; congelado por hash de los registros 2025; ingesta ERA5 de 92 d; prueba FP32 frente a FP16.
Mes 2	LPDM de temporada completa por bloques con doble búfer; compuerta de lanzamiento; verificación.
Mes 3	Kernel mixto humano (red TIGER/Line); colonización log-log complementaria; retirada de la tasa basal de envolvente.
Mes 4	Índice de abundancia relativa, $f_{\text{est}}(i,t)$, centrado de H en S; identificabilidad (γ_K).
Mes 5	Calibración $\mathcal{M}_0/\mathcal{M}_1/\mathcal{M}_3$ (A380 y A770); transecto con Θ_{comp}; origen móvil.
Mes 6	Prueba prospectiva ciega 2025; dictámenes H1–H3; documentación y contenedor.

Obligatorio: LPDM de 92 d, kernel mixto, observación no estacionaria, comparadores y prueba 2025. **Extensiones:** microclima δ_{imp}, WRF a 10 km y módulo comunitario.

19. Criterios de éxito, riesgos y productos

El proyecto será exitoso si determina de forma reproducible si cada mecanismo (memoria térmica, viento 3D, transporte humano y observación no estacionaria) añade habilidad predictiva fuera de muestra, con parámetros identificables y verificación numérica completa. Un resultado negativo frente a los comparadores sigue siendo científicamente válido.

Riesgo	Mitigación
Δf_t y abundancia confundidos	Anclas externas (CPUE de campo, fracción en celdas establecidas); evaluación prospectiva
p_h no identificable	Prior informativo; patrones de saltos largos y distancia a interestatales
Retraso en la descarga de 92 d	La ventana piloto sigue siendo una línea base válida; resultados reportados por ventana
Memoria insuficiente en la A380	Bloques FP16 con doble búfer; A770 para la calibración residente
Reinterpretación post hoc	Prerregistro de criterios (versión 2.0) y prueba 2025 congelada por hash

Productos: código y configuraciones versionados, mapas anuales de ψ, N/K y π con intervalos, informes de verificación y validación, y contenedor Apptainer.

20. Línea futura: impacto en comunidades nativas (Fase 2)

Las arañas orbiculares nativas disminuyeron alrededor de 40 % anual en los bosques de Atlanta mientras la Joro se duplicaba [16], y la riqueza nativa es menor cerca del foco de introducción, aunque confundida con la densidad humana [15]. Su dieta es amplia, aunque evita presas aposemáticas como la mariposa monarca [6]. Contrastar esas asociaciones exige matrices sitio×especie estandarizadas, replicación, esfuerzo controlado, completitud de inventario (curvas de acumulación, Chao) y diseño cuasiexperimental. Se abordará en Fase 2 con inventarios multitécnica o transectos visuales, usando las salidas de $N_{i,t}/K_i$ de JORO-HPC como covariable de presión de invasión.

Referencias

[1] Bossenbroek, J. M., Kraft, C. E., y Nekola, J. C. (2001). Prediction of long-distance dispersal using gravity models: zebra mussel invasion of inland lakes. *Ecological Applications*, 11, 1778–1788.

[2] Brun, R., Reichert, P., y Künsch, H. R. (2001). Practical identifiability analysis of large environmental simulation models. *Water Resources Research*, 37, 1015–1030.

[3] Chuang, A., Deitsch, J. F., Nelsen, D. R., Sitvarin, M. I., y Coyle, D. R. (2023). The Jorō spider (*Trichonephila clavata*) in the southeastern U.S.: an opportunity for research and a call for reasonable journalism. *Biological Invasions*, 25, 17–26.

[4] Chuang, A., Nelsen, D. R., Sitvarin, M. I., et al. (2025). Chemical management strategies for the invasive Jorō spider, *Trichonephila clavata*. *Journal of Economic Entomology*, doi:10.1093/jee/toaf225.

[5] Cox, D. R. (1958). Two further applications of a model for binary regression. *Biometrika*, 45, 562–565.

[6] Davis, A. K., Morris, W. T., Hobbs, E., y Blakely, E. (2024). Do invasive Jorō spiders avoid eating unpalatable monarch butterflies in North America? *Insects*, 15, 309.

[7] Davis, A. K., y Frick, B. L. (2022). Physiological evaluation of newly invasive jorō spiders (*Trichonephila clavata*) in the southeastern USA compared to their naturalized cousin, *Trichonephila clavipes*. *Physiological Entomology*, 47, 170–175.

[8] Deitsch, J., Chuang, A., Nelsen, D. R., et al. (2024). Quantifying how natural history traits contribute to bias in community science engagement: a case study using orbweaver spiders. *Citizen Science: Theory and Practice*, 9, 9 (citado vía Chuang et al., 2025).

[9] Fisher, N. I. (1993). *Statistical Analysis of Circular Data*. Cambridge University Press.

[10] Giulian, J., Jones, T. C., y Moore, D. (2024). Assessing the potential invasive range of *Trichonephila clavata* using species distribution models. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity*, 17, 490–496.

[11] Gippet, J. M. W., Liebhold, A. M., Fenn-Moltu, G., y Bertelsmeier, C. (2019). Human-mediated dispersal in insects. *Current Opinion in Insect Science*, 35, 96–102.

[12] Grimm, V., et al. (2005). Pattern-oriented modeling of agent-based complex systems: lessons from ecology. *Science*, 310, 987–991.

[13] Harman, A. J., y Cameron, S. M. (2025). Detection of the Joro spider, *Trichonephila clavata*, in California: the first record for western North America. *Southwestern Entomologist*, 50, 1491–1494.

[14] Hoebeke, E. R., Huffmaster, W., y Freeman, B. J. (2015). *Nephila clavata* L Koch, the Joro spider of East Asia, newly recorded from North America (Araneae: Nephilidae). *PeerJ*, 3, e763.

[15] Nelsen, D. R., Corbit, A. G., Chuang, A., Deitsch, J. F., Sitvarin, M. I., y Coyle, D. R. (2023). Veni, vidi, vici? Future spread and ecological impacts of a rapidly-expanding invasive predator population. *bioRxiv*, doi:10.1101/2023.07.30.551166.

[16] Pemberton, R. W. (2025). Explosive growth of the Jorō spider and concurrent decline of native orbweaving spiders in Atlanta, Georgia forests at the forefront of the Jorō spider's invasive spread. *Insects*, 16, 443.

[17] Phillips, S. J., et al. (2009). Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and pseudo-absence data. *Ecological Applications*, 19, 181–197.

[18] Sheldon, K. S., Zhao, L., Chuang, A., Panayotova, I. N., Miller, L. A., y Bourouiba, L. (2017). Revisiting the physics of spider ballooning. En A. T. Layton y L. A. Miller (eds.), *Women in Mathematical Biology*. Springer, doi:10.1007/978-3-319-60304-9_9.

[19] Shigesada, N., y Kawasaki, K. (1997). *Biological Invasions: Theory and Practice*. Oxford University Press.

[20] Soetaert, K., y Herman, P. M. J. (2009). *A Practical Guide to Ecological Modelling: Using R as a Simulation Platform*. Springer.

[21] Suzuki, S., y Asano, R. (2022). Note on egg sac attendance behavior of *Trichonephila clavata*: the possibility of maternal care. *Japanese Journal of Entomology (N.S.)*, 25, 60–62.

[22] Thomson, D. J. (1987). Criteria for the selection of stochastic models of particle trajectories in turbulent flows. *Journal of Fluid Mechanics*, 180, 529–556.

[23] Zhao, L., Panayotova, I. N., Chuang, A., Sheldon, K. S., Bourouiba, L., y Miller, L. A. (2017). Flying spiders: simulating and modeling the dynamics of ballooning. En A. T. Layton y L. A. Miller (eds.), *Women in Mathematical Biology*. Springer, doi:10.1007/978-3-319-60304-9_10.

Referencias metodológicas conservadas de la versión 1.0: Altwegg y Nichols (2019); Grimm y Railsback (2005); Humphrey (1987); Kirkpatrick et al. (1983); Kloeden y Platen (1992); Morris (1991); Suter (1992); Copernicus/ECMWF (ERA5); USGS/MRLC (NLCD).